

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 15, n. 150, mai. / jun. 2009

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Na explanação preparatória à Introdução da Teoria de Galois, alguns conceitos são esclarecidos, como os de automorfismo, simetria, permutação, etc. Assim, estaremos nos aproximando cada vez mais daquela bela teoria.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS)
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbullo Henrique Pardo Casas (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Conversas sobre o ensino da matemática

por Carloman Carlos Borges

(Continuação)

Agora, temos que nos deter um pouco sobre alguns importantes conceitos ligados ao assunto explanado, como, exemplificando, os conceitos de automorfismo, simetria, etc. Lei de composição interna sobre um conjunto E . Um conjunto E com uma lei de composição interna chama-se magma. Exemplos: a adição e a multiplicação dentro de $\mathbb{N}$. Morfismos ou homomorfismo. Sejam (E, T) e $(F, *)$ dois magmas. Chama-se morfismo de E dentro de F , para as leis T e $*$, toda aplicação $f: E \rightarrow F$, tal que, $(\forall a, b \in E) f(a T b) = f(a) * f(b)$. Exemplo: a aplicação $f(X) = E - X$ de $P(E)$ dentro dele mesmo é um morfismo do monoide (monoide é um magma associativo, com elemento neutro) $(P(E), \cup)$ dentro do monoide $(P(E), \cap)$. De fato, para todas as partes X e Y de E ,

$$f(X \cup Y) = E - (X \cup Y) = (E - X) \cap (E - Y) = f(X) \cap f(Y)$$

Mais definições. Um morfismo bijetivo chama-se isomorfismo. Exemplo: $f(X) = E - X$ é um isomorfismo do monoide $(P(E), \cup)$ sobre o monoide $(P(E), \cap)$. (Trata-se de uma involução: toda permutação de E que coincide com sua recíproca. A aplicação $(P(E), P(E), f): f(X) = E - X$ é uma involução de $P(E)$. Observar que, $\forall X \in P(E) : \mathcal{C}_E(\mathcal{C}_E X) = X$). Quando E e F coincidem juntamente com as leis T e $*$. Seja (E, T) um magma e f uma aplicação de E dentro dele mesmo.

Se f é um morfismo do magma (E, T) nele mesmo, ele se chama endomorfismo. Se, além disso, ele é bijetivo, então toma o nome de automorfismo, isto é, todo isomorfismo de E em E .

O quadro abaixo, resume a situação:

endomorfismo $\Rightarrow$ isomorfismo

$\Downarrow$ $\Downarrow$

endomorfismo $\Rightarrow$ homomorfismo

Uma primeira aproximação do conceito de Permutação de n elementos são os diversos agrupamentos possíveis de serem formados com esses n elementos, colocando-os em linha, ao lado uns dos outros, de maneira que cada agrupamento contenha os n elementos e se diferencie dos outros apenas pela posição relativa dos elementos. Exemplos: a) com dois elementos a e b , podemos formar as duas permutações ab e ba ; b) com três elementos a, b e c , formamos as permutações $abc, acb, cab, bac, bca, cba$ (primeiramente, formamos as permutações de dois elementos e, em seguida, colocamos o terceiro elemento c em cada uma dessas permutações, em todas as posições possíveis, a partir da direita). Assim podemos definir: seja E um conjunto com n elementos. Chama-se permutação simples de n elementos a qualquer sequência de n elementos distintos de E . Isto é uma bijeção de E nele mesmo. Para fixar melhor algumas idéias vejamos o seguinte: sejam os números 1, 2, 3, 4, 5

e 6. Eis dois exemplos de permutações, designadas por f e g .

	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
f	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	g	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
	3	5	4	6	2	1		2	6	5	3	1	4

Isto é uma bijeção de E nele mesmo.

Observar que as permutações acima efetuam transformações, como (em f) 1 é transformado em 3, 2 é transformado em 5, etc; em g , 1 é transformado em 2, 2 é transformado em 6, etc.

Mostremos, agora, que o conjunto de todas as permutações de 1 2 3 4 5 6 forma um grupo.

1) Existe a "transformação" que deixa os números 1 2 3 4 5 6 na mesma posição. É como se ela não fizesse nada!

2) A combinação de duas permutações, produz a combinação fg . Atenção fg significa fazer primeiro g e depois f . Abaixo, os detalhes:

	1	2	3	4	5	6
Primeiro fazer g	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
	2	6	5	3	1	4
Depois fazer f	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
	5	1	2	4	3	6

	1	2	3	4	5	6
O resultado é fg	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
	5	1	2	4	3	6

3) Para qualquer permutação, há o inverso? Veja a permutação h

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 15, n. 150, mai./jun. 2009 - **Editores:** Carloman, Inácio, Grilo e Trazíbulo - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.400 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Transnordestina, s/n - Novo Horizonte - Caixa Postal 252 e 294 - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44036-900 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

	1	2	3	4	5	6
h	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	6	5	1	3	2	4

Como mostrar que h é o inverso de f ? Basta verificar que hf é o mesmo que a operação de não fazer nada.

	1	2	3	4	5	6
f	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	3	5	4	6	2	1
h	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	1	2	3	4	5	6

	1	2	3	4	5	6
hf	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	1	2	3	4	5	6

Mostramos, assim, que o conjunto de todas as permutações de 1 2 3 4 5 6 forma um grupo.

Anotações: De uma maneira geral o grupo das permutações de n elementos, será designado S_n (S indicador de "simétrico")

Notação Cíclica. Considere a permutação

(5 2 1 3)

Ela é interpretada da seguinte maneira "5 é transformado em 2, 2 é transformado em 1, 1 é transformado em 3 e 3 é transformado em 5". Esse é um exemplo de um ciclo. Deve-se observar que o ciclo em foco não menciona o número 4. Isso significa que esse número não se move. Os números não mencionados em um ciclo não se movem. Para manter a coerência do discurso, o "ciclo vazio" 0 representa a operação de não fazer nada. O ciclo com um só número, como, (5) é, também, igual à mesma equação, qual seja, a de não fazer nada. Observe que o ciclo (5) (ou qualquer outro de um único número) significa que o número 5 é levado nele mesmo, logo, não se move.

Na combinação de ciclos, começa-se da direita para a esquerda, fazendo-se, primeiro, o ciclo da direita. Exemplo:

(3 5 2) (6 1 3) significa: "O 6 vai para 1, o 1 vai para 3, e o 3 vai para 6, depois, o 3 vai para 5, o 5 vai para 2, e o 2 vai para 3".

Historicamente foram as permutações que deram origem ao conceito de grupo e, esse fato histórico, por si só justificaria a nossa exposição acima sobre as permutações. Ademais, eles assumem grande importância na teoria dos grupos.

Reforçando tal afirmativa, basta recordar o teorema do matemático inglês Arthur Cayley: "Todo grupo é feito no mesmo molde de um grupo de permutações".

Outro conceito ligado ao de permutação e ao de grupo é o de simetria. Ela está ligada a ordem, harmonia das formas, enfim, ligado à beleza. Foi descoberta em culturas que já desapareceram há mais de dez mil anos. Isso pode provocar debates sobre julgamentos em torno do belo, do agradável e desagradável. Enfim, suscita grandes discursões envolvendo o relativismo estético. A presença da simetria em diversas culturas parece mostrar que a mesma beleza atravessa várias culturas - como uma ameaça ao relativismo estético. Mas, o que é simetria? Uma aproximação do conceito: é um movimento rígido que deixa a figura exatamente da mesma forma. E o que é um movimento rígido? Em um movimento rígido (conceito bem familiar aos físicos) do plano movemos todos os pontos do plano, de tal maneira que:

- tanto a distância como a posição relativa dos pontos permanece inalterada.

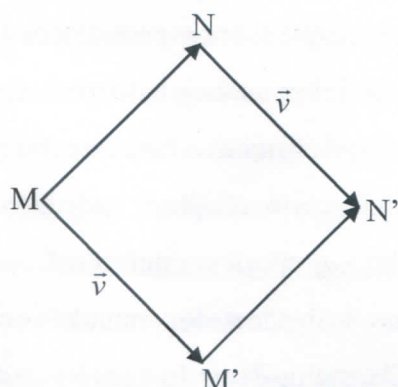
Exemplos de movimentos rígidos são as nossas conhecidas, desde o ensino médio, transformações:

- a) Translação
- b) Rotação

c) Reflexão

Recordemos algo em torno dessas transformações.

A translação de vetor $\vec{v}$ associa a cada ponto M o ponto M', tal que: $\vec{MM'} = \vec{v}$. Para todos os pontos M e N, de imagens respectivas M' e N', pela translação, $\vec{M'N'} = \vec{MN}$:



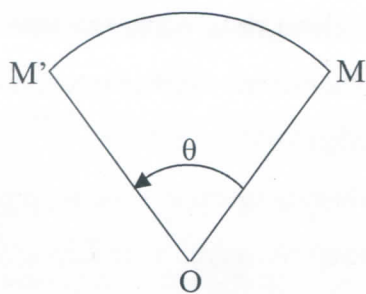
Rotação

- a rotação de centro O e de ângulo θ deixa O invariante e associa a cada ponto M, diferente de O, o ponto M' tal que

$$OM' = OM \text{ e } (\vec{OM}, \vec{OM'}) = \theta$$

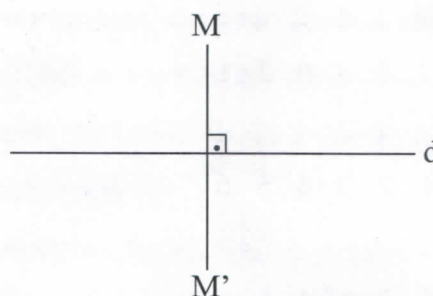
- Para todos os pontos M e N de imagens respectivas M' e N':

$$(\vec{MN}, \vec{M'N'}) = \theta \text{ e } M'N' = MN$$



Reflexão. A reflexão em relação à reta d associa

- a cada ponto M exterior à d , o ponto M', tal que d seja a mediatriz de $[MM']$;
- a cada ponto M de d , o ponto M (ele mesmo)



Todos temos uma idéia do que seja a simetria bilateral, tão visível nos animais superiores e no corpo humano. Claramente ele envolve operações como reflexão e rotação.

NOTÍCIAS

O NEMOC participará da OBM 2009 - Nível Universitário. A primeira fase desse nível será no dia 12 de setembro de 2009 e as inscrições já estão abertas, de segunda a sexta, no horário das 14:30 às 17:00, no NEMOC. Estamos disponibilizando aos estudantes interessados todas as edições da revista Eureka!, para consulta.

PRÓXIMO NÚMERO

Conversas sobre o ensino da matemática (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.